

九年级数学参考答案

一、ADBCA

BDCDC

二、11. $(-3, 2)$

12. 0.4

13. 38°

14. 3

15. ①②④

16. $\frac{2+\sqrt{2}}{6}\pi$

15. 解: $\because b=2a$, $\therefore$ 对称轴为 $x=-\frac{b}{2a}=-1$, 故①正确; $\because$ 抛物线经过点 $(-1, 0)$,

$\therefore a-b+c=0$, $\because 4a+2b+c>0$, $\therefore 2a+c>0$, 故②正确; $\because a<0$, 当 $x>1$ 时, 总有 y 随 x 的增大而减小, $\therefore -\frac{b}{2a}\leq 1$, $\therefore 2a+b\leq 0$, 故③错误; $\because 2a>c>0$, $\therefore 0<mn<2$, $\because m>0$, $n>0$, $m-n=1$, $\therefore$ 由图象得 $0<n<1$, $1<m<2$, $\therefore$ 当 $x=1$ 时, $y<0$, $\therefore a+b+c<0$, 故④正确. 综上所述, ①②④正确.

16. 解: 点 B 的运动路径长为 $\frac{30\pi \times 1}{180} \times 2 + \frac{30\pi \times \sqrt{2}}{180} = \frac{2+\sqrt{2}}{6}\pi$.

三、17. (4分+4分) 解: (1) $\because$ 关于 x 的一元二次方程 $x^2+2x-m=0$ 有两个不相等实数根,

$\therefore \Delta=b^2-4ac=2^2-4\times 1\times (-m)>0$, 解得 $m>-1$. $\therefore m$ 的取值范围为 $m>-1$;

(2) 当 $m=8$ 时, 原方程为 $x^2+2x-8=0$, $\therefore (x+4)(x-2)=0$, $\therefore x_1=-4$, $x_2=2$.

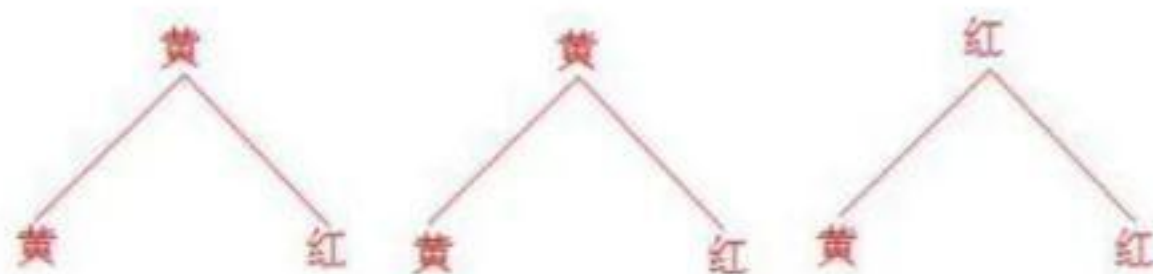
18. (5分+3分) 解: (1) $\because \angle BAC=\angle EAF=90^\circ$, $\therefore \angle BAC-\angle BAF=\angle EAF-\angle BAF$,
即 $\angle BAE=\angle CAF$,

$\because AB=AC$, $AE=AF$, $\therefore \triangle ABE\cong \triangle ACF$;

(2) 旋转中心是点 A, 旋转角的度数为 90° .

19. (3分+5分) 解: (1) 若从第一盒中随机取出 1 个球, 则取出的球是红球的概率是 $\frac{1}{3}$;

(2) 画树状图:



由树状图得共有 6 种等可能结果, 其中取出的两个球中恰好 1 个黄球、1 个红球的有 3

种结果, $\therefore P(1 \text{ 黄 } 1 \text{ 红}) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

20. (4分+4分) 解: (1) $\because AB, BC, CD$ 分别与 $\odot O$ 相切于 E, F, G 三点,

$$\therefore \angle OBC = \frac{1}{2} \angle ABC, \angle OCB = \frac{1}{2} \angle DCB, \because AB \parallel CD, \therefore \angle ABC + \angle DCB = 180^\circ,$$

$$\therefore \angle OBC + \angle OCB = 90^\circ, \therefore \angle BOC = 90^\circ, \therefore OB \perp OC;$$

(2) 连接 OF .

$$\text{由(1)得 } BC = \sqrt{OB^2 + OC^2} = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10. \because BC \text{ 是 } \odot O \text{ 的切线}, \therefore OF \perp BC,$$

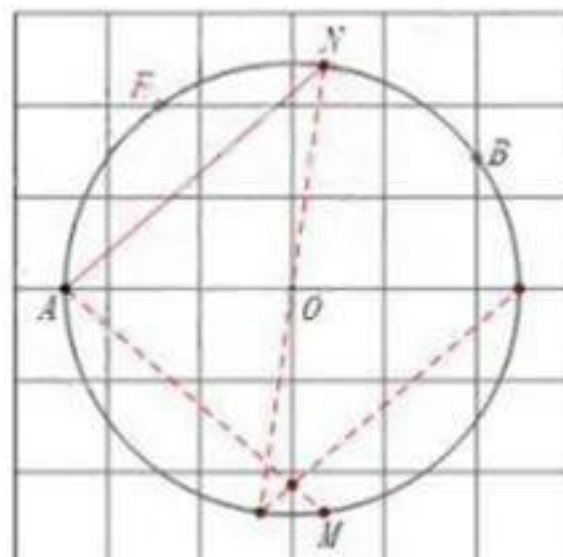
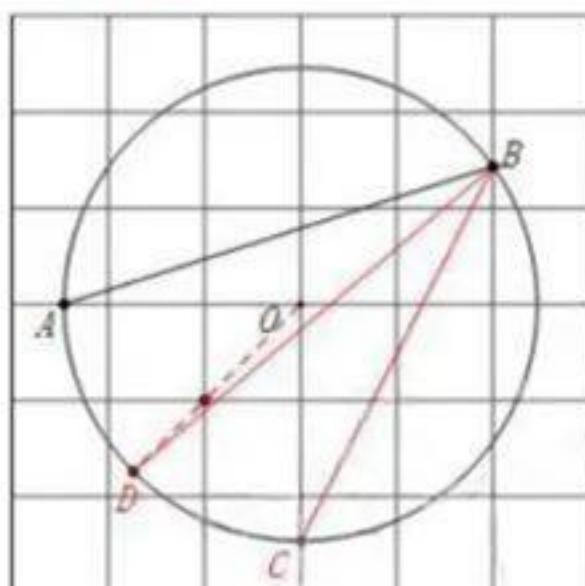
$$\therefore S_{\triangle BOC} = \frac{1}{2} OB \cdot OC = \frac{1}{2} OF \cdot BC, \therefore 6 \times 8 = 10 \times OF, \therefore OF = \frac{24}{5},$$

$$\therefore BF = \sqrt{OB^2 - OF^2} = \sqrt{6^2 - \left(\frac{24}{5}\right)^2} = \frac{18}{5}, \therefore CF = BC - BF = \frac{32}{5},$$

$$\text{由切线长定理得 } BE = BF = \frac{18}{5}, CG = CF = \frac{32}{5}, \therefore CG - BE = \frac{32}{5} - \frac{18}{5} = \frac{14}{5}.$$

21. (4分+4分) 解: (1) 如图示:

(2) 如图示.



22. (2分+4分+4分) 解: (1) 设 y 与 x 的函数关系式为 $y = kx + b$,

$$\text{将 } (15, 25), (30, 10) \text{ 代入, 得 } \begin{cases} 25 = 15k + b, \\ 10 = 30k + b, \end{cases} \therefore \begin{cases} k = -1, \\ b = 40, \end{cases} \therefore y \text{ 与 } x \text{ 的函数关系式为 } y = -x + 40;$$

(2) 设每天的利润为 W 元,

$$\therefore W = (x - 10)(-x + 40) = -x^2 + 50x - 400 = -(x - 25)^2 + 225,$$

$$\text{当 } W = 144 \text{ 时, 则 } -(x - 25)^2 + 225 = 144, \therefore x_1 = 16, x_2 = 34, \text{ 由题意, 得 } \begin{cases} x \geq 15, \\ -x + 40 \geq 10, \end{cases}$$

$$\therefore 15 \leq x \leq 30, \therefore x = 16.$$

答: 销售单价为 16 元时, 每天的销售利润为 144 元;

(3) 由(2)得 $W = -(x - 25)^2 + 225$, $\therefore$ 对称轴为直线 $x = 25$, $\because 15 \leq x \leq 30$, $\therefore$ 当 $15 \leq x \leq 25$ 时,

W 随 x 的增大而增大, $\therefore x = 15$ 时, $W_{\text{最小}} = 125$; 当 $25 \leq x \leq 30$ 时, W 随 x 的增大而减小,

$\therefore x=30$ 时, $W_{\text{最小}}=200>125$, $\therefore x=15$ 时, $W_{\text{最小}}=125$.

答: 这种纪念品每天销售的最低利润是 125 元.

23. (2 分+6 分+2 分) 解: (1) 画图略;

(2) 连接 CF, 延长 DC 到点 G, 使 $CG=DC$, 连接 FG.

由 (1) 得 $DE=EF$, $\because AE \perp DF$, $\therefore AD=AF$, $\because \angle ADE=60^\circ$, $\therefore \triangle ADF$ 为等边三角形,

$\therefore \angle DAF=60^\circ$, $\because \triangle ABC$ 是等边三角形, $\therefore AB=AC$, $\angle BAC=\angle DAF=60^\circ$,

$\therefore \angle BAD=\angle CAF$, $\therefore \triangle ABD \cong \triangle ACF$, $\therefore \angle ACF=\angle ABC=\angle ACB=60^\circ$,

$\because CE$ 平分 $\angle ACB$, $\therefore \angle ACE=\angle BCE=30^\circ$, $\therefore \angle ECF=90^\circ$, $\therefore CE \perp CF$.

$\because DE=EF$, $CD=CG$, $\therefore CE \parallel FG$, $\therefore \angle CFG=\angle ECF=90^\circ$, $\angle G=\angle DCE=30^\circ$,

$\therefore CF=\frac{1}{2}CG$, $\therefore \frac{BD}{CD}=\frac{CF}{CG}=\frac{1}{2}$;

(3) $\frac{\sqrt{3}}{16}$.

24. (2 分+4 分+6 分) 解: (1) $\because$ 抛物线经过点 $A(1, 0)$, $C(0, 3)$, $\therefore \begin{cases} 0=1+b+c, \\ 3=c, \end{cases} \therefore \begin{cases} b=-4, \\ c=3, \end{cases}$

$\therefore$ 抛物线的解析式为 $y=x^2-4x+3$;

(2) $\because CD \parallel x$ 轴, $\therefore y_D=y_C=3$, $\therefore x^2-4x+3=3$, $\therefore x_1=0$, $x_2=4$, $\therefore D(4, 3)$.

设点 P 的坐标为 (p, p^2-4p+3) , $\because PQ \perp CD$, $\therefore Q(p, 3)$, $\therefore PQ=-p^2+4p$, $CQ=p$, $DQ=4-p$,

$\therefore \frac{CQ \cdot DQ}{PQ} = \frac{p \times (4-p)}{-p^2+4p} = 1$;

(3) 过 M 作 $MN \parallel y$ 轴交 BC 于点 N .

当 $y=0$ 时, $x^2-4x+3=0$, $\therefore x_1=1$, $x_2=3$, $\therefore B(3, 0)$, $\because C(0, 3)$, $\therefore$ 直线 BC 的解析式为 $y=-x+3$, $\because EF \parallel BC$, $\therefore$ 设直线 EF 的解析式为 $y=-x+t$, 设点 E, F 的横坐标分别为 e, f , 联立 $y=-x+t$ 和 $y=x^2-4x+3$, 得 $x^2-3x+3-t=0$, $\therefore e+f=3$ ①, $\because C(0, 3)$, 设直线 CE 的解析式为 $y=kx+3$, 联立 $y=kx+3$ 和 $y=x^2-4x+3$ 得 $x^2-(4+k)x=0$; $\therefore 4+k=e$, $\therefore k=e-4$, $\therefore$ 直线 CE 的解析式为 $y=(e-4)x+3$ ②, 同理直线 BF 的解析式为 $y=(f-1)x-3f+3$ ③,

由①②③, 得 $x=\frac{3}{2}$, $\therefore x_M=\frac{3}{2}$, $y_M=\frac{3}{2}e-3$, $\because MN \parallel y$ 轴, $\therefore x_N=\frac{3}{2}$, $y_N=-\frac{3}{2}+3=\frac{3}{2}$.

$\because S_{\triangle BCM}=S_{\triangle CMN}+S_{\triangle BMN}=\frac{1}{2} \times MN \times (x_B-x_C)=(\frac{9}{2}-\frac{3}{2}e) \times \frac{1}{2} \times 3=6$, $\therefore e=\frac{1}{3}$, $y_M=\frac{3}{2}e-3=-\frac{5}{2}$,

$\therefore$ 点 M 的坐标为 $(\frac{3}{2}, -\frac{5}{2})$.